

Proyecto de Robots II

Desafío Gazebo ROS 2

PROPÓSITO

Diseñar, implementar y validar un sistema robótico autónomo en ROS 2 capaz de monitorear un escenario, integrando percepción, toma de decisiones y control del movimiento en una solución reproducible.

Asignatura

Proyecto de Robots II - PRIA

Referencia audiovisual

Minicurso ROS2 Parte 20 - Desafío Gazebo ROS2

<https://www.youtube.com/watch?v=RAHjCsHwDIY>

Referencia de código

turtlebot3_control_ros2

https://github.com/ricardoGrando/turtlebot3_control_ros2

1. Descripción general

El proyecto propone transformar el desafío mostrado en el video de referencia en una implementación robótica dentro de un entorno de simulación. El video presenta la especificación visual de la misión y del robot; la solución técnica deberá ser diseñada por cada estudiante utilizando los mecanismos de comunicación, sensado y actuación disponibles en ROS 2 y Gazebo.

El énfasis del proyecto no se encuentra únicamente en lograr que el robot complete la tarea, sino en demostrar una arquitectura coherente y autónoma. La solución debe integrar la adquisición de información del entorno, la lógica de decisión y la generación de comandos de movimiento, evitando dependencias innecesarias de intervención manual durante la ejecución.

DESAFÍO CENTRAL

A partir de una condición inicial definida en el escenario simulado, el robot deberá ejecutar de manera autónoma la secuencia de acciones necesaria para monitorear de forma adecuada la mayor área posible del escenario.

2. Alcance técnico

- ✓ La ejecución deberá realizarse en un escenario Gazebo compatible con la versión de ROS 2 utilizada en la asignatura.
- ✓ El comportamiento principal deberá implementarse mediante uno o más nodos ROS 2 desarrollados por el estudiante.
- ✓ La solución deberá utilizar información sensorial disponible en ROS 2 para determinar las acciones del robot. No se considerará una solución autónoma una secuencia puramente temporizada que ignore el estado del entorno.
- ✓ Los comandos de actuación deberán emitirse a través de interfaces ROS 2 apropiadas para el robot simulado.
- ✓ Una vez iniciada la misión, el robot deberá completar el desafío sin teleoperación.

3. Estrategia de desarrollo sugerida

La estrategia concreta queda abierta a cada estudiante. Como guía, se recomienda estructurar el desarrollo en las siguientes etapas:

Etapas	Foco	Resultado esperado
1	Comprensión del escenario	Identificar la condición inicial, la condición de éxito, los eventos relevantes y las restricciones visibles en el video.
2	Identificación de interfaces ROS 2	Determinar los tópicos de sensores, los mensajes de actuación y los parámetros necesarios para operar el robot simulado.
3	Percepción	Procesar la información sensorial y convertirla en variables útiles para la lógica del robot.
4	Decisión y control	Definir los estados o reglas de comportamiento y generar comandos de velocidad o actuación de manera estable.
5	Integración	Consolidar los componentes en una ejecución única, automatizada y reproducible.
6	Pruebas y ajuste	Repetir la misión, registrar fallas, ajustar parámetros y evaluar robustez antes de la demostración final.

4. Criterios de aceptación funcional

- **Autonomía:** No se requieren comandos manuales de conducción durante la ejecución normal.
- **Percepción efectiva:** Las decisiones del robot usan datos del entorno y no solamente comandos de velocidad.
- **Cumplimiento de la misión:** Se evaluará el porcentaje del escenario monitoreado al finalizar la ejecución.
- **Seguridad y estabilidad:** La estrategia evita comportamientos inestables y minimiza colisiones o bloqueos evitables.

5. Entregables

Código fuente - Paquete(s) ROS 2 con los nodos, launch files, configuraciones y recursos necesarios.

README de ejecución - Dependencias, compilación, comandos de lanzamiento y explicación breve de la arquitectura.

Video de demostración - Ejecución del desafío en Gazebo y demostración de la solución en un video de hasta 5 min.

Projeto de Robôs II

Desafio Gazebo ROS 2

PROPÓSITO

Projetar, implementar e validar um sistema robótico autônomo em ROS 2 capaz de monitorar um cenário, integrando percepção, tomada de decisão e controle do movimento em uma solução reproduzível.

Disciplina

Projeto de Robôs II - PRIA

Referência audiovisual

Minicurso ROS2 Parte 20 - Desafio Gazebo ROS2

<https://www.youtube.com/watch?v=RAHjCsHwDIY>

Referência de código

turtlebot3_control_ros2

https://github.com/ricardoGrando/turtlebot3_control_ros2

1. Descrição geral

O projeto propõe transformar o desafio apresentado no vídeo de referência em uma implementação robótica dentro de um ambiente de simulação. O vídeo apresenta a especificação visual da missão e do robô; a solução técnica deverá ser projetada por cada estudante utilizando os mecanismos de comunicação, sensoriamento e atuação disponíveis no ROS 2 e no Gazebo.

A ênfase do projeto não está apenas em fazer com que o robô complete a tarefa, mas também em demonstrar uma arquitetura coerente e autônoma. A solução deve integrar a aquisição de informações do ambiente, a lógica de decisão e a geração de comandos de movimento, evitando dependências desnecessárias de intervenção manual durante a execução.

DESAFIO CENTRAL

A partir de uma condição inicial definida no cenário simulado, o robô deverá executar de maneira autônoma a sequência de ações necessária para monitorar adequadamente a maior área possível do cenário.

2. Escopo técnico

- ✓ A execução deverá ser realizada em um cenário Gazebo compatível com a versão do ROS 2 utilizada na disciplina.
- ✓ O comportamento principal deverá ser implementado por meio de um ou mais nós ROS 2 desenvolvidos pelo estudante.
- ✓ A solução deverá utilizar informações sensoriais disponíveis no ROS 2 para determinar as ações do robô. Não será considerada uma solução autônoma uma sequência puramente temporizada que ignore o estado do ambiente.
- ✓ Os comandos de atuação deverão ser enviados por meio de interfaces ROS 2 apropriadas para o robô simulado.
- ✓ Uma vez iniciada a missão, o robô deverá completar o desafio sem teleoperação.

3. Estratégia de desenvolvimento sugerida

A estratégia concreta fica aberta a cada estudante. Como orientação, recomenda-se estruturar o desenvolvimento nas seguintes etapas:

Etapa	Foco	Resultado esperado
1	Compreensão do cenário	Identificar a condição inicial, a condição de sucesso, os eventos relevantes e as restrições visíveis no vídeo.
2	Identificação das interfaces ROS 2	Determinar os tópicos dos sensores, as mensagens de atuação e os parâmetros necessários para operar o robô simulado.
3	Percepção	Processar as informações sensoriais e convertê-las em variáveis úteis para a lógica do robô.
4	Decisão e controle	Definir os estados ou regras de comportamento e gerar comandos de velocidade ou atuação de maneira estável.
5	Integração	Consolidar os componentes em uma execução única, automatizada e reproduzível.
6	Testes e ajustes	Repetir a missão, registrar falhas, ajustar parâmetros e avaliar a robustez antes da demonstração final.

4. Critérios de aceitação funcional

- **Autonomia:** Não são necessários comandos manuais de condução durante a execução normal.
- **Percepção efetiva:** As decisões do robô utilizam dados do ambiente e não apenas comandos de velocidade.
- **Cumprimento da missão:** Será avaliado o percentual do cenário monitorado ao final da execução.
- **Segurança e estabilidade:** A estratégia evita comportamentos instáveis e minimiza colisões ou bloqueios evitáveis.

5. Entregáveis

Código-fonte - Pacote(s) ROS 2 com os nós, launch files, configurações e recursos necessários.

README de execução - Dependências, compilação, comandos de inicialização e breve explicação da arquitetura.

Vídeo de demonstração - Execução do desafio no Gazebo e demonstração da solução em um vídeo de até 5 min.